



**LAPORAN PROGRAM
BEASISWA RETOOLING KOMPETENSI VOKASI
DOSEN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

TAHUN ANGGARAN 2017

Oleh

MOHAMAD NASYIR TAMARA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
a) Latar Belakang	3
b) Tujuan Kegiatan	4
c) Manfaat Kegiatan	5
BAB 2 RENCANA KEGIATAN.....	6
a) Tempat kegiatan	6
b) Waktu kegiatan	6
c) Lingkup kegiatan	6
d) Deskripsi rinci rencana kegiatan	6
e) Deskripsi luaran (output) kegiatan	7
f) Deskripsi dampak (outcome) kegiatan	10
BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN	12
a) Tahap persiapan kegiatan	12
b) Tahap pelaksanaan kegiatan	13
c) Tahap akhir kegiatan	14
BAB 4 PENUTUP	18
a) Kesimpulan	18
b) Saran	18
LAMPIRAN	20

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ini mengadakan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang tentunya menjadi suatu program yang ditunggu-tunggu informasi dan realisasinya oleh berbagai kalangan akademisi teknik karena pelatihan-pelatihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan profesionalitas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan tinggi. Karena tujuan tersebut penulis memberanikan diri untuk menulis proposal dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Penulis mengajukan diri untuk ikut seleksi program *retooling* di bidang kompetensi *Industrial Control Engineering* dan sub kompetensi **Rekayasa Kontrol Mesin Industri** yang bekerja sama dengan Mitsubishi Electric.

Penulis memilih kompetensi ini karena kompetensi tersebut sangat dibutuhkan di Program Studi D4 Teknik Mekatronika dimana penulis bekerja dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengalaman dosen dalam hal praktik terutama yang berkaitan langsung dengan industri. Prodi D4 Teknik Mekatronika merupakan salah prodi yang salah satu *core* keilmuannya adalah di bidang teknik kontrol yang dalam aplikasi sangat luas baik dalam bidang otomasi atau juga robotika. Oleh karena itu bidang yang dipilih dalam program retooling ini sangat penting sebagai tambahan wahana keilmuan di prodi terkait yang nantinya dapat digunakan untuk pengajaran, penelitian, desain produk berstandar industri, dan kerja sama industri. Untuk itu besar harapan penulis dalam lolos dalam program tersebut

Surabaya, 14 Agustus 2017

Moh. Nasyir Tamara, S.ST., M.T.

BAB 1

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Di lingkungan perguruan tinggi, dosen merupakan salah satu kebutuhan utama. Ia merupakan penggerak bagi segala hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan akademis. Tanpa dosen, tak mungkin sebuah lembaga pendidikan disebut perguruan tinggi atau universitas. Dosen sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dilahirkan perguruan tinggi tersebut, di samping secara umum kualitas perguruan tinggi itu sendiri. Jika para dosennya bermutu tinggi, maka kualitas perguruan tinggi tersebut juga akan tinggi, demikian pula sebaliknya. Sebaik apapun program pendidikan yang dicanangkan, bila tidak didukung oleh para dosen bermutu tinggi, maka akan berakhir pada hasil yang tidak memuaskan. Hal itu karena untuk menjalankan program pendidikan yang baik diperlukan para dosen yang juga bermutu baik. Dengan memiliki dosen-dosen yang baik dan bermutu tinggi, perguruan tinggi dapat merumuskan program serta kurikulum termodern untuk menjamin lahirnya lulusan-lulusan yang berprestasi dan berkualitas istimewa.

Program beasiswa retooling kompetensi vokasi dosen pendidikan tinggi vikasi yang dibentuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui peningkatan kualitas kompetensi dosen sebagai jantung penggerak pendidikan. Kegiatan ini begitu pentingnya sehingga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan merata sehingga profesionalisme dosen dapat tercapai.

Program Studi D4 Teknik Mekatronika (PSTM) memiliki visi yaitu “Menjadi pusat unggulan institusi pendidikan dan pengembangan teknologi rekayasa mekatronika khususnya di bidang robotika dan otomasi industri, baik di tingkat nasional maupun internasional” yang berdampak

pada output berupa SDM yang berkualitas dan juga produk-produk yang berkualitas sebagai bentuk dari hasil penelitian dan diaplikasikan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Relevansi dengan pelatihan ini adalah dimana rekayasa kontrol mesin industri merupakan disiplin ilmu yang sangat melekat dengan bidang mekatronika dan robotika yang berkaitan dengan implementasi sistem kontrol otomatis dalam setiap mesin yang digunakan dalam proses produk di industri,

sehingga program studi memandang sangat perlu membekali diri dengan kompetensi tersebut. Lebih dari itu kegiatan rekayasan kontrol mesin industri akan berdampak besar pada *capability* institusi untuk meluaskan kerjasama dengan *stakeholder* dalam keterkaitannya di Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b) Tujuan Kegiatan

Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

Tujuan penyelenggara program:

- meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensinya;
- meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi vokasi dalam persiapan menghadapi globalisasi dan rintisan program Magister Terapan dan LSP/TUK; Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi.
- meningkatkan daya saing alumni pendidikan tinggi vokasi dalam bersaing mendapatkan pekerjaan secara global.

Tujuan peserta dan instansi pengirim:

- meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen PSTM vokasi sesuai dengan kompetensinya;
- menambah khazanah keilmuan di bidang rekayasa kontrol mesin industri yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam materi perkuliahan yang berkaitan

- menambah rasio dosen yang tersertifikasi profesional di lingkungan program studi
- meningkatkan kualitas dan profesionalisme PENS melalui kegiatan dalam Pusat Unggulan Teknologi - PENS
- Meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Sebagai salah satu dasar dan pertimbangan dalam pengembangan PENS yang mendukung visi dan misi PENS dalam *Emerging Technology*
- Meningkatkan reputasi terhadap *stakeholder* dengan profesionalisme di bidang rekayasa kontrol mesin industri.

-

c) Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini memiliki manfaat yang besar sekali baik bagi peserta pelatihan dan instansi pengirim, antara lain

Manfaat bagi peserta pelatihan:

- Mampu meningkatkan materi dan kualitas perkuliahan dalam mata kuliah yang diampu khususnya mata kuliah Praktikum robotika 1, mesin CNC, kendali adaptif dan kendali cerdas sebagai bagian tak terpisahkan dalam keilmuan bidang kontrol mesin industri.
- mampu secara lebih dalam membekali mahasiswa dengan keilmuan di bidang rekayasa kontrol mesin industri yang berorientasi pada kualitas industri.

Manfaat bagi organisasi/unit kerja

- rekayasa kontrol mesin industri merupakan cabang keilmuan penting yang merupakan ikon PENS yang memfokuskan diri dalam bidang elektronika, sehingga sebagai kampus papan atas di bidang elektronika maka produk-produk yang dikemas dalam keilmuan ini akan lebih bermanfaat dan layak jual.

BAB 2

RENCANA KEGIATAN

a) Tempat kegiatan

Kegiatan Retooling Kompetensi Industrial Control Engineering dan sub bidang Rekayasa Kontrol Mesin Industri dilaksanakan di Politeknik Manufaktur Bandung.

b) Waktu kegiatan

16 Oktober 2017 – 8 Desember 2017

c) Lingkup kegiatan

Materi-materi yang menjadi fokus dalam kegiatan *training* atau pelatihan ini adalah

1. Instalasi Listrik
2. Motor Listrik
3. Squencial Control untuk kelistrikan
4. Pnuematic dan elektro pnuematic
5. PLC
6. HMI
7. Project: implementasi keilmuan dari materi training dalam *project*

d) Deskripsi rinci rencana kegiatan

Secara detail rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam program retooling dosen vokasi yang berakitan dengan rekayasa kontrol mesin industri adalah:

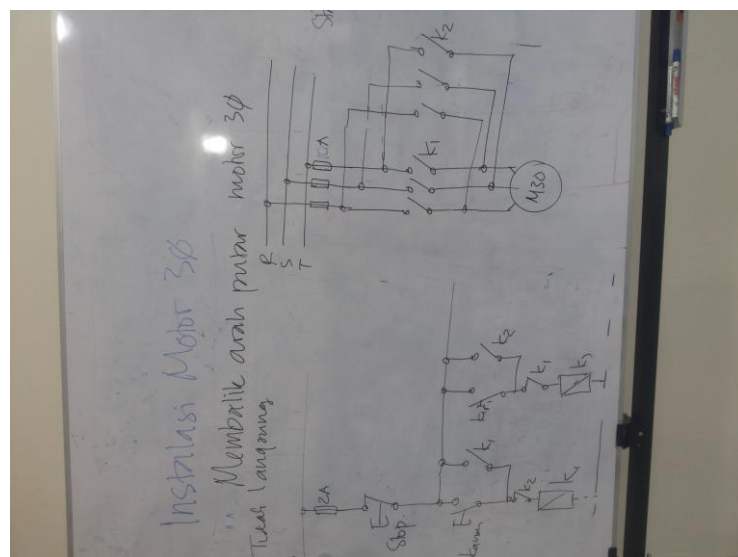
Minggu Ke-	Pelaksanaan	Agenda Kegiatan
1	16 Oktober 2017	Pre-test & Otomasi Industri
2	23 Oktober 2017	Instalasi Mesin Listrik
3	30 Oktober 2017	Pnuematic/Elektro-

		Pnuematic
4	06 November 2017	Programmable Logic Controller
5	13 November 2017	Human Machine Interface
6	20 November 2017	Flexible Manufacturing System
7	27 November 2017	Project
8	04 Desember 2017	Project & Post Test

e) Deskripsi luaran (output) kegiatan

Pada kegiatan ini para peserta pelatihan dibekali dengan beberapa ilmu dasar yang berkaitan dengan

1. merancang sistem *electrical wiring*, mempraktikkan hasil rancangan sistem wiring

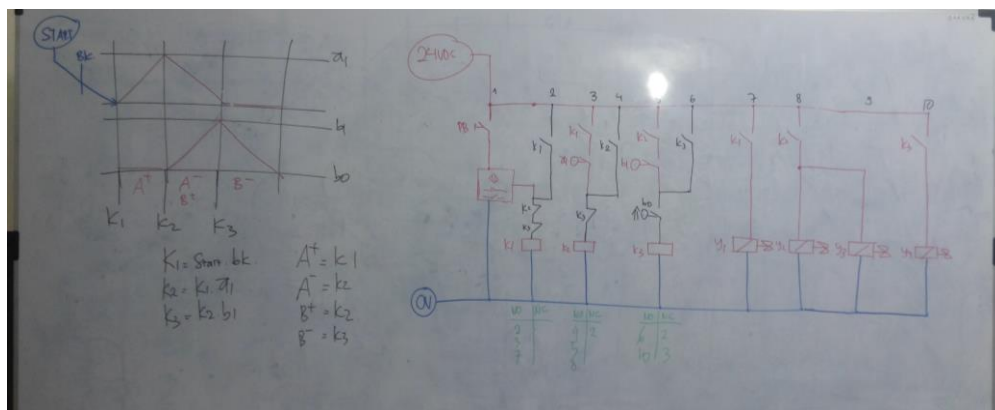


Gambar 2.1 Rancangan skematik wiring kontrol motor listrik 1 phase

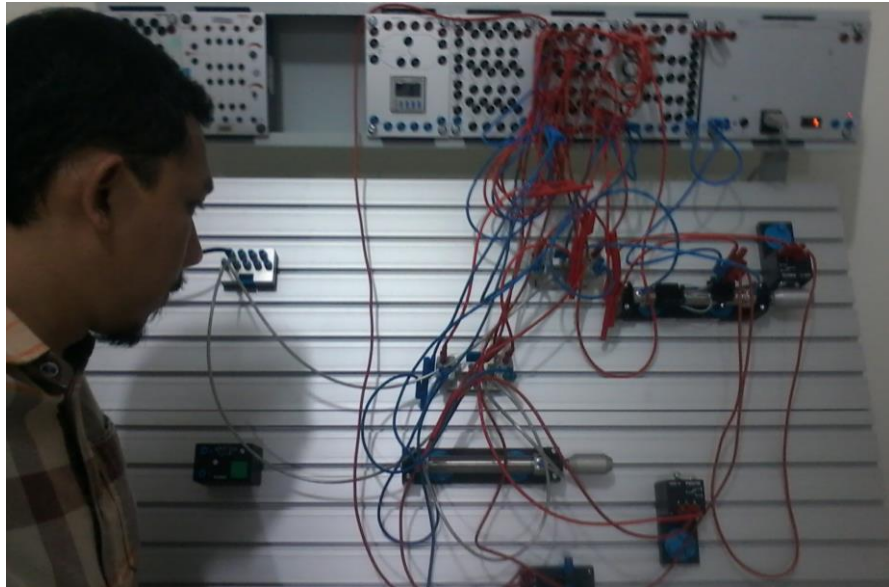


Gambar 2.2 Mempraktikkan sistem wiring kontrol motor listrik 1 phase

2. merancangan sistem pneumatic melalui time chart dan diagram langkah standar yang berlaku pada sistem pneumatic dan mengimplementasikan time chart tersebut



Gambar 2.3 diagram langkah dan skematic pneumatic



Gambar 2.4 uji coba/praktikum pneumatik dan elektro pneumatic

3. Dasar-dasar PLC Mitsubishi.

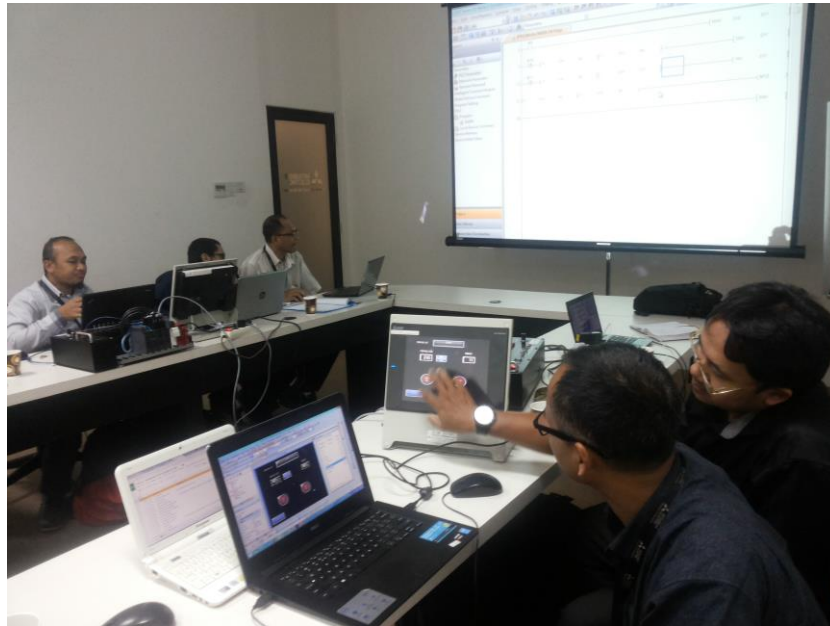
Dalam tahap ini peserta diperkenalkan dengan salah satu jenis PLC yang ada di industri yaitu produk Mitsubishi dan melaksanakan praktikum beberapa fitur dasar.



Gambar 2.5 Trainer module PLC Mitsubishi

4. Dasar-dasar HMI berbasis produk PLC Mitsubishi

Dalam tahap ini peserta ditraining Human Machine Interface dengan menggunakan produk Mitsubishi yaitu GOT2000.



Gambar 2.6 Kegiatan pelatihan dasar HMI GOT2000 produk Mitsubishi

f) Deskripsi dampak (outcome) kegiatan

Kegiatan training ini memberikan dampak yang cukup besar kepada peserta terutama bagi beberapa peserta yang dasar kemampuannya bukan dari elektro seperti peserta dari Politeknik Indonusa Surakarta, Politeknik Indorama, dan Politeknik Negeri Ambon. Dosen-dosen tersebut mengampu di Jurusan Teknik Mesin yang pada rutinitasnya banyak berkecimpung dengan mesin-mesin perkakas yang umumnya bersifat mesin manual.

Dengan adanya kegiatan retooling dosen vokasi di bidang rekayasa mesin kontrol industri ini memberikan dampak dan kontribusi yang signifikan pada pengembangan dan penambahan materi perkuliahan yang dilaksanakan di perguruan tinggi peserta, sehingga diharapkan dosen-dosen vokasi peserta retooling dapat menambahkan materi, mengenalkan

pengetahuan berkaitan dengan kontrol mesin industri dan bagaimana memodifikasi peralatan atau mesin yang ada di institusi masing-masing. Dengannya maka kompetensi mahasiswa dapat meningkat.

Secara spesifik bagi dosen-dosen yang bidang utamanya bukan elektronik maka materi-materi seperti diagram langkah, time chart, elektro pneumatic, pemrograman PLC, dan HMI akan menjadi hal baru yang dapat menambah khazanah keilmuan yang nantinya dapat dijadikan sebagai suplemen bagi mahasiswa yang bukan dari bidang elektronik.

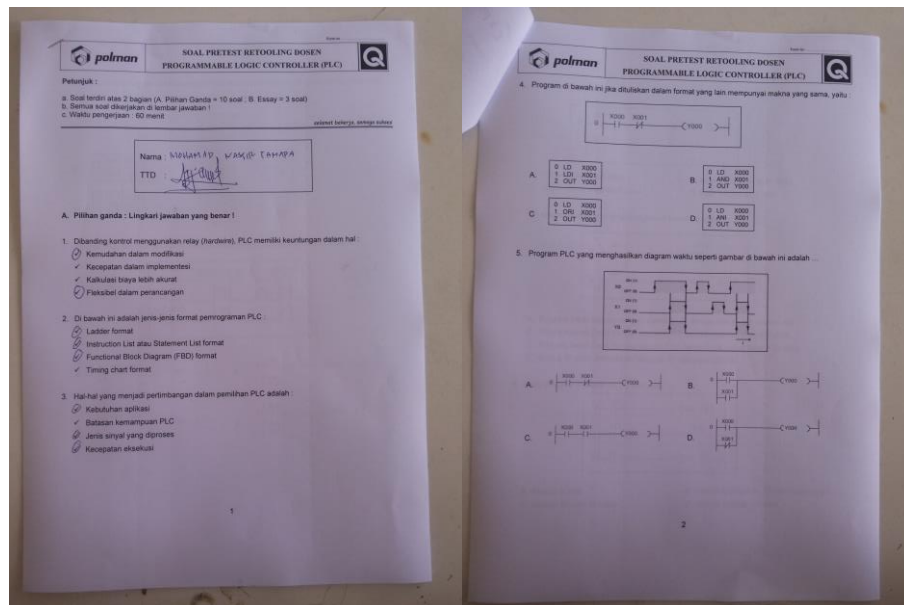
Namun dari pada itu peserta yang memiliki bidang yang sama dengan bidang rekayasa kontrol mesin industri yang pada dasarnya materi-materi yang dimasukkan adalah materi dasar, maka materi-materi tersebut dapat digunakan sebagai suplemen tambahan untuk materi-materi perkuliahan seperti penggunaan PLC dan HMI merk Mitsubishi

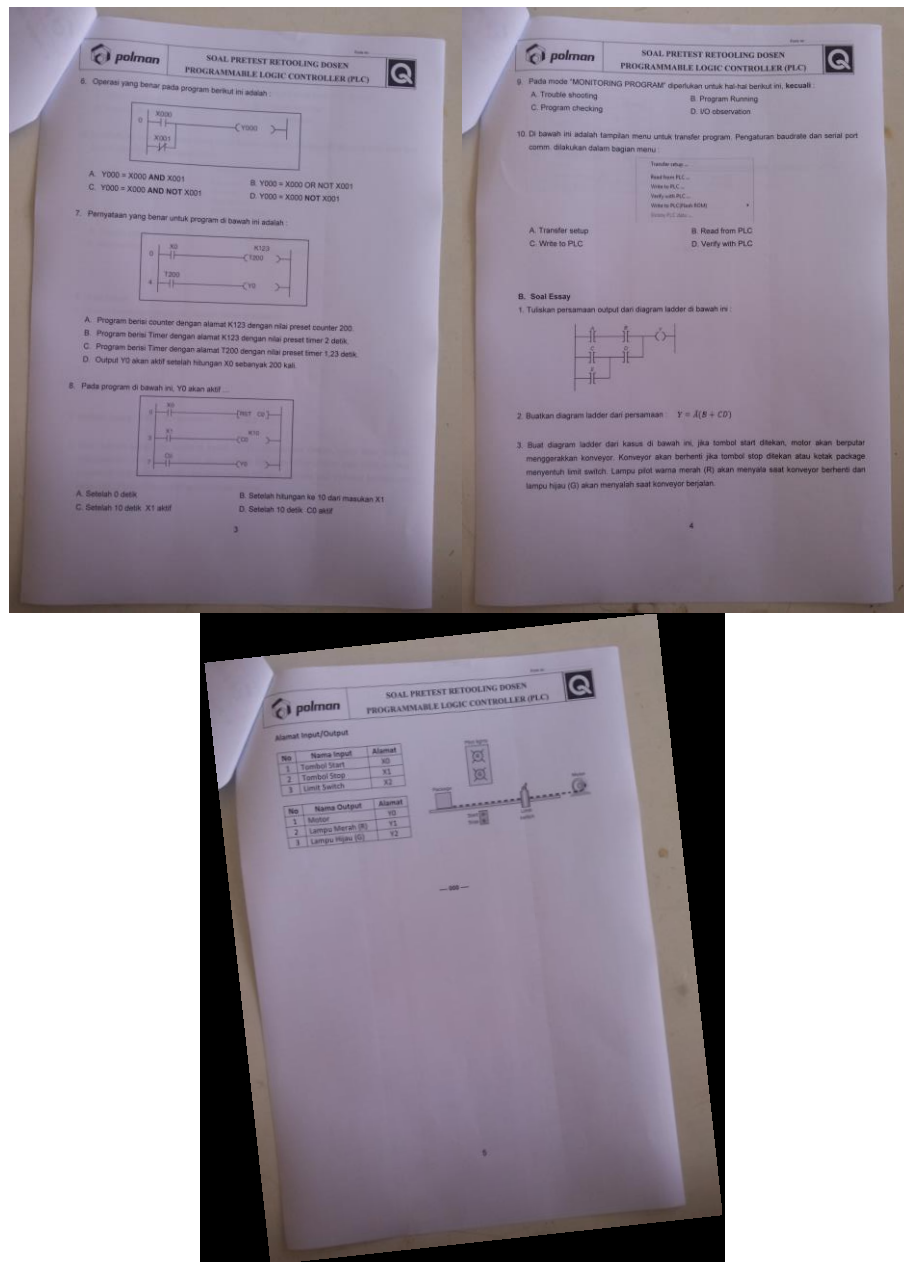
BAB 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

a) Tahap persiapan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin hingga jumat yang pada pukul 08.00 – 15.30 WIB. Dengan 5 pokok materi utama yaitu instalasi listrik, pnuematik dan elektro pnuematic, PLC, HMI, dan FMS di setiap awal pembahasan materi selalu diawali dengan pre test untuk mengukur kemampuan dari peserta training. Selanjutnya materi disampaikan dan diakhir materi dilaksanakan post test.





b) Tahap pelaksanaan kegiatan

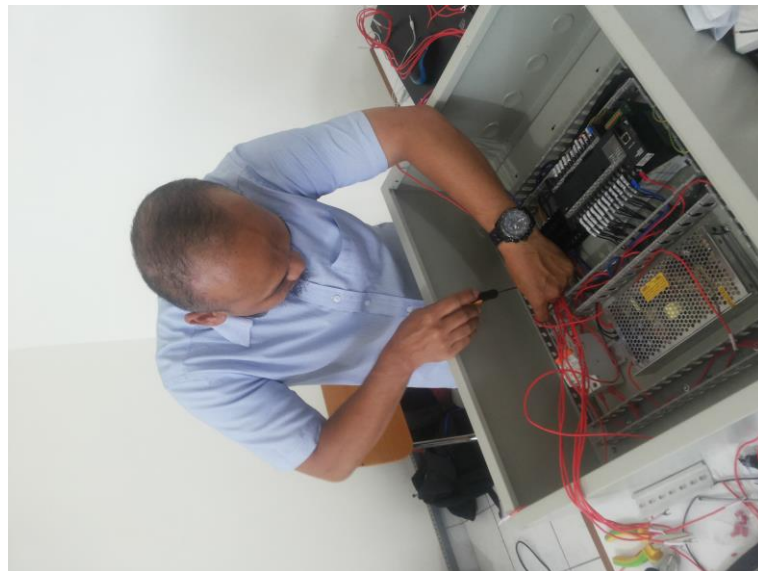
Setelah tahapan persiapan, kegiatan materi dilaksanakan dengan teori-teori dasar berkaitan dengan 5 pokok materi di atas. Setelah materi-materi dasar diberikan kemudian setiap materi dasar dilengkapi materi materi praktikum yang dilanjutkan dengan praktikum di alat-alat yang telah disediakan.

c) Tahap akhir kegiatan

Tahap akhir kegiatan para peserta training diberikan sebuah studi kasus untuk merancang sebuah mesin *pick and place* sebagai implementasi dari keseluruhan materi yang telah diperoleh. Mesin ini berfungsi untuk mengambil dan memindah 1 obyek dari 1 titik ke titik lain dengan koordinat titik yang telah ditentukan. Kegiatan rancang bangun mesin *pick and place* ini harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu

1. Mekanik
2. Elektronik/elektrik wiring
3. Kontrol PLC
4. Elektro pneumatic

Sampai tahap akhir kegiatan dilaksanakan tim telah berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 3.1 wiring box panel



Gambar 3.2 Wiring



Gambar 3.3 pengujian blok panel kontrol



Gambar 3.4 Programming



Gambar 3.5 pengujian program PLC pada plant



Gambar 3.6 Mesin pick and place

BAB 4

PENUTUP

a) Kesimpulan

Kegiatan retooling dosen vokasi telah dilaksanakan dengan bidang industrial control engineering dan sub bidang rekayasa kontrol mesin industri. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan 5 materi pokok yaitu instalasi listrik, pneumatik dan elektro pneumatic, PLC, Human machine interface, dan flexible manufacturing system yang telah diserap dengan baik oleh peserta. Kegiatan ini diakhir dengan sebuah proyek seperti layaknya proyek akhir mahasiswa yaitu dengan rancang bangun mesin pick and place yang menerapkan semua unsur materi yang telah diperoleh.

b) Saran

Saran penulis masukkan dalam dua hal, yaitu Saran teknis dan non teknis

1. Saran teknis

- ✓ Materi diharapkan dapat lebih *advance* karena pada dasarnya materi yang diberikan saat ini adalah materi dasar untuk lebih mahasiswa perkuliahan, level Diploma 3.
- ✓ Penyediaan sensor dan aktuator dalam pengerjaan proyek terlambat datang, sehingga tidak bisa optimal proses *finishing* proyek akhir
- ✓ Perencanaan purchasing material dan bahan pendukung kegiatan training harus lebih terencana sehingga dapat terdelivery dengan baik kepada peserta
- ✓ Buku-buku penunjang masih kurang lengkap. Karena buku-buku penunjang materi retooling diambil dari buku praktikum perkuliahan seharusnya lebih lengkap dan terstruktur

2. Saran non teknis

- ✓ Mohon untuk diperhatikan konsumsi bagi peserta retooling, karena menu yang kurang menunjang sering peserta retooling membuang makanan dan harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli makanan
- ✓ Tidak semua uang transport dapat diganti dalam program retooling. Ada peserta retooling dari luar kota yang membawa kendaraan pribadi tapi uang bensin dan tol tidak diganti, sehingga harus menggunakan uang pribadi
- ✓ Transport dalam kota selama retooling tidak tercover
- ✓ Uang saku yang tidak sesuai/tidak mencukupi selama masa retooling. Sehingga banyak yang harus mengirit dana dan bahkan menggunakan uang pribadi

Diharapkan dengan masukan-masukan tersebut diatas maka anemo atau keinginan dosen-dosen vokasi lain untuk ikut dan berpartisipasi dalam program retooling semakin besar. Mohon maaf dan terima kasih.

LAMPIRAN

SURAT PERTANYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pelamar Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi:

Nama	: Mohamad Nasyir Tamara
Tempat, Tanggal Lahir	: Kediri, 07 Agustus 1985
No KTP/NIK	: 19850807 201504 1 003
Alamat	: Jl. Cempaka 55 Desa Tambak Rejo Kec. Gurah Kabupaten Kediri
Program yang diikuti	: Mold & Dies Design Engineering - Perancangan dan Pembuatan Mold
Lama Program	: 6 Minggu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
2. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
3. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi;
4. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah.

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Moh. Nasyir Tamara, S.ST., M.T.

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN MENGIKUTI PROGRAM RETOOLING DARI
PIMPINAN UNIT KERJA**

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ☐ : Endah Suryawati Ningrum, S.T., M.T.
NIP : 197501122 00012 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina/Vla
Jabatan : Kepala Program Studi D4 Teknik Mekatronika

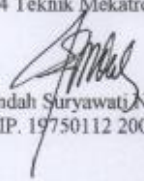
Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama ☐ : Mohamad Nasyir Tamara, S.ST., M.T.
NIP : 19850807 201504 1 003
Pangkat/Gol. : Pranata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan : Dosen di Program Studi D4 Teknik Mekatronika

Untuk mengikuti Pelatihan pada bidang **Industrial Control Engineering** dengan sertifikasi Internasional **Rekayasa Kontrol Mesin Industri** yang bekerja sama **Mitsubishi Electric** dalam **Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan tinggi Vokasi** yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 14 Agustus 2017
Kepala Program Studi
D4 Teknik Mekatronika


Endah Suryawati Ningrum, S.T., M.T.
NIP. 19750112 200012 2 001



PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama ^[SEP]	: Mohamad Nasyir Tamara
NIP/NIK ^[SEP]	: 19850807 201504 1 003
NIDN ^[SEP]	: 0007088504
Tempat & Tanggal Lahir	: Kediri, 07 Agustus 1985
Jenis Kelamin (L/P)	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Golongan / Pangkat	: IIIb / Pranata Muda Tk. 1
Jabatan Akademik	: Dosen
Perguruan Tinggi	: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Alamat	: Jl Raya ITS Kampus PENS Sukolilo Surabaya Indonesia, 60111
Telp./Faks	: 031-5947280 / 031-5946114
Alamat Rumah	: Jl. Cempaka 55 Desa Tambak RejoKec. Gurah Kabupaten Kediri 64181, Propinsi Jawa Timur
Telp./HP/Faks	: 0812 3289 2500
Alamat e-mail	: mohnasyirtamara@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2010	D4 Teknik Mekatronika	PENS	Teknik Mekatronika
2014	S2 Sistem Manufaktur	ITS	Teknik Mesin

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
2012	CNC Turning (dalam negeri)	Poltek Manufaktur Banding	2 minggu
2016	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (dalam negeri)	A2K3 Interindo	1 minggu

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Tahun Akademik
Praktikum Robotika 1	D4	Teknik Mekatronika	2012/2013
Praktikum Robotika 2	D4	Teknik Mekatronika	2012/2013
Praktikum CNC 1	D4	Teknik Mekatronika	2015/2016
Praktikum CNC 2	D4	Teknik Mekatronika	2016/2017
Standar Internasional & K3	D4	Teknik Mekatronika	2015 - 2017

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik
Praktikum Robotika 1	D4	Non cetak	2012
Praktikum Robotika 2	D4	Non cetak	2012
Rekayasa manufaktur 1	D4	Non cetak	2015
Standar Internasional dan K3	D4	Non cetak	2016

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota tim	Sumber Dana
2011	Rancang Bangun IINUSAT	Anggota	DIKTI
2012	Anggota Peneliti Karakterisasi dan	Anggota	DIKTI

	Pengembangan Sensor AHRS sebagai justifikasi penggunaannya pada Proyek UAV, Roket, dan Nano Satelit di Pusat Riset Teknologi Pertahanan dan Keamanan PENS		
2013	High Rate Attitude Data Monitoring and Surveillance Payload using AX.25 Protocol Communication for Packet Data Transmission	Ketua	PNBP Lokal PENS
2014	Aplikasi Active Force Control pada Automatic Turret Gun di Kendaraan Tempur Darat	Ketua	PNBP Lokal PENS
2015	Efektifitas Lingkungan Pembelajaran Teknik Kendali Cerdas dan Teknik Kendali Adaptif Menggunakan Challenge Based Learning	Anggota	PNBP Lokal PENS
2016	Design and realization of Ubiquitous Robotics for victim searching in Earth and Tsunami	Anggota	RISTEK DIKTI
2017	Design and realization of Ubiquitous Robotics for victim searching in Earth and Tsunami	Anggota	RISTEK DIKTI
2017	DETAS: Deep Tracking and Servoing untuk Sistem Targeting Turret Gun Otomatis	Ketua	PNBP Lokal PENS

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

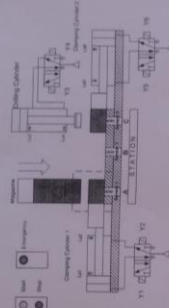
Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio, Manajemen system informasi akademik dll)	Tahun .. s/d ..
Kepala Laboratorium	Laboratorium Kendaraan Robotik Program Studi Teknik Mekatronika - PENS	2015 - Sekarang

Dokumentasi kegiatan





Mesin Stamping



Terdapat sebuah mesin stamping yang dioperasikan oleh 3 buah silinder kerja ganda dan solenoid valve 5/2 3/2-Stabil. Produk yang distamping akan keluar lewat mekanisme secara otomatis. Saat sensor 1 aktif dan tombol start akan ditekan, maka silinder clamping 1 akan bergerak ke luar dan mendorong produk ke station C. Saat sensor 3 aktif, Drilling silinder akan bergerak ke bawah untuk stamping produk selama 5 detik, setelah itu akan kembali secara otomatis dengan bantuan sensor posisi. Lalu setelah itu clamping silinder 2 akan mendorong produk ke station 2, dan clamping silinder akan kembali setelah sensor 3 aktif, selanjutnya produk diambil secara manual.

- Buatkan daftar IO untuk mesin ini.
- Buatkan program laddernya.
- Jika sebuah Emergency ditekan, maka mesin akan berhenti pada kondisi terakhir. Lalu tambahkan fungsi tombol reset dan return. 2 tombol ini akan berfungsi jika Emergency telah ditekan, fungsi reset adalah untuk mengembalikan ke kondisi normal setelah ditekan tombol emergency, sedangkan return adalah untuk mengembalikan semua silinder ke posisi awal.
- Tambahkan fungsi pilihan Auto / Manual, menggunakan tombol selector memungkinkan operator bisa menggunakan mesin secara normal dan auto. Penjelasan detail untuk fungsi auto, selanjutnya untuk manual kita harus menambahkan tombol manual untuk masing-masing aksi.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG
(Politeknik Mekanik Swiss - ITS)



Sertifikat

No. 076/SERT.06/04/12/2017

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MOHAMAD NASYIR TAMARA**

NPP : **217214012**

Tempat dan tanggal lahir : **Kediri, 4 Agustus 1985**

Telah mengikuti : **Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi**
di Bidang Ketahanan Pangan, Energi dan Konektivitas Dalam Negeri

Tanggal : **16 Oktober 2017** s/d tanggal : **8 Desember 2017** sebanyak : **320** jam



Bandung, **8 Desember 2017**
Wakil Direktur Bidang Penelitian,
Pengembangan, Produksi dan
Kerjasama Usaha,

Otto Purnawarman, ST., MT.
NIP 196207101989031004

SERTIFIKAT ini diberikan kepada
untuk penelitian dan layanan masyarakat

Certificate of Completion

This is to certify that:

MUHAMMAD NASYIR TAMARA

Has completed

Mitsubishi Electric Training Course

Content : - FX PLC Programming Course

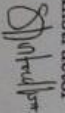
- HMI Programming Course

Location : PT. Mitsubishi Electric Indonesia Cikarang Office

Date : 7 - 8 November 2017 & 14 - 15 November 2017

Acknowledge by,

 **mitsubishi**
ELECTRIC
FA Service Manager
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
N. Hikasa,
Nobuhiro Milkami

Instructor

M. Salman Muradha